



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Anticongelante Vensol (Etilenglicol)

Claves de producto incluidas:
ACC-010-050, ACC-010-070, ACC-010-080, ACC-010-090

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Anticongelante Vensol es una formulación líquida a base de etilenglicol (monoetilenglicol, MEG) de alta pureza, mezclado con aditivos inhibidores de corrosión, agentes antiespumantes y colorantes (generalmente verde, rosa o azul). Está diseñado para ser usado en sistemas de refrigeración de motores de combustión interna (automóviles, camiones, maquinaria industrial) y en sistemas de climatización, proporcionando protección contra la congelación y la ebullición, así como inhibición de la corrosión de metales (hierro, acero, aluminio, cobre, latón).

El etilenglicol es un líquido viscoso, higroscópico, de sabor dulce (lo que lo hace peligroso por ingestión accidental). Su punto de congelación se reduce drásticamente al mezclarse con agua, permitiendo proteger motores hasta temperaturas de -40°C o más.

Composición típica:

- Etilenglicol: 90-95%
- Agua desmineralizada: 3-8%
- Inhibidores de corrosión (silicatos, fosfatos, nitritos, benzotriazol, etc.): 1-3%
- Colorante (fluoresceína, etc.): <0.1%
- Agente amargante (denatonio benzoato) – opcional, para evitar ingestión.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Líquido transparente, brillante	Visual

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Color	Verde, rosa, azul (según formulación)	—
Olor	Característico, dulce (prácticamente inodoro)	—
Densidad (20°C)	1.110 – 1.115	g/cm³
Viscosidad (20°C)	16 – 20	mPa·s (cP)
Punto de ebullición (a 760 mmHg)	197 – 198	°C
Punto de congelación (puro)	-12.9	°C
Punto de congelación (mezcla 50% v/v con agua)	-37	°C
Punto de inflamación (copa cerrada)	111 – 120	°C (no inflamable)
Temperatura de autoignición	398	°C
pH (solución 50% en agua)	7.5 – 8.5 (con inhibidores)	—
Índice de refracción (20°C)	1.430 – 1.432	nD

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Solubilidad en agua	Completa (miscible)	—
Log Kow (coeficiente de reparto)	-1.36	—
Corrosividad al cobre (a 100°C, 1h)	≤ 1	mg/cm² (no corrosivo)
Contenido de etilenglicol	≥ 94	%
Contenido de agua (Karl Fischer)	≤ 5	%
Estabilidad en almacenamiento (envase cerrado, 5-35°C)	24 meses	—

3. PROPIEDADES DE PROTECCIÓN

Propiedad	Valor típico	Notas
Protección contra congelación (50% v/v)	Hasta -37°C	Mezcla 1:1 con agua
Protección contra ebullición (50% v/v)	Hasta 108°C (a 1 atm)	Aumenta con la presión del sistema
Protección contra corrosión (hierro, aluminio, cobre, latón)	Excelente	Gracias a los inhibidores

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Protección contra cavitación	Buena	Para camisas de cilindros
Compatibilidad con juntas y mangueras	Buena (no ataca cauchos EPDM, nitrilo)	—

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Sistemas de refrigeración de motores: Automóviles, camiones, autobuses, maquinaria agrícola e industrial, generadores, embarcaciones.
- Sistemas de calefacción y climatización: Circuitos cerrados de calderas, sistemas de climatización por agua.
- Protección contra congelación en sistemas industriales: Torres de enfriamiento, intercambiadores de calor (donde se requiere protección contra heladas).
- Descongelación de pistas de aeropuertos (aplicación de etilenglicol puro diluido).
- Sistemas de refrigeración secundaria en plantas químicas y alimentarias.

5. INSTRUCCIONES DE USO

5.1 Preparación de la mezcla:

- El anticongelante concentrado debe diluirse con agua desmineralizada o destilada (no usar agua de grifo, que contiene minerales que pueden precipitar o reducir la eficacia de los inhibidores).
- Relaciones típicas de mezcla (volumen/volumen):

Protección contra congelación	% de Anticongelante	% de Agua	Punto de congelación aprox.
-15°C	30%	70%	-15°C
-20°C	35%	65%	-20°C

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

-25°C	40%	60%	-25°C
-30°C	45%	55%	-30°C
-37°C (óptimo)	50%	50%	-37°C
-50°C (máxima)	55%	45%	-50°C

- No exceder el 60% de anticongelante (la protección contra congelación empeora por encima de 60%).
- No usar más del 70% (peligro de formación de gel).

5.2 Llenado del sistema de refrigeración:

1. Drenar completamente el sistema de refrigeración (antiguo refrigerante).
2. Enjuagar con agua limpia (preferiblemente desmineralizada) para eliminar residuos.
3. Preparar la mezcla en un recipiente limpio (50% anticongelante + 50% agua desmineralizada para protección estándar).
4. Verter la mezcla en el radiador o depósito de expansión.
5. Arrancar el motor y dejar que circule, verificando el nivel y purgando el aire atrapado.
6. Comprobar la concentración con un refractómetro o tiras reactivas.

5.3 Mantenimiento:

- Cambiar el anticongelante cada 2-5 años (según las especificaciones del fabricante y el tipo de inhibidores).
- Verificar periódicamente el nivel, la concentración y el pH.
- Si el líquido se vuelve ácido ($\text{pH} < 7$), turbio o con sedimentos, reemplazar.

5.4 Precauciones críticas:

Artesanías Fabricación de moldes y figuras decorativas	Autos y Botes Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio	Distintas aplicaciones para distintos objetivos	Construcción Concreto polimérico tuberías y reparaciones	Muebles Muebles con acabado de poliéster de alto brillo
--	--	--	--	---

FICHA TECNICA

- Tóxico por ingestión: El etilenglicol tiene sabor dulce y puede ser ingerido accidentalmente por niños o mascotas. Causa daño renal agudo y puede ser mortal. Mantener fuera de su alcance.
- No beber ni usar en sistemas de agua potable.
- No mezclar diferentes tipos de anticongelante (diferentes inhibidores pueden reaccionar y formar geles o perder eficacia).
- No verter al drenaje ni al suelo. Es tóxico para el medio ambiente acuático.
- Usar guantes de nitrilo durante la manipulación (puede irritar la piel por contacto prolongado).

6. RENDIMIENTO

Volumen de anticongelante concentrado (1 L)	Agua desmineralizada (L)	Volumen de mezcla final (L)
1 L	1 L	2 L (50% v/v)
1 L	0.67 L	1.67 L (60% v/v)
1 L	0.43 L	1.43 L (70% v/v)

7. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Materiales compatibles: Acero, hierro fundido, aluminio, cobre, latón, soldadura blanda, caucho EPDM, neopreno, nitrilo, plásticos de ingeniería (polipropileno, nylon, ABS – excepto contacto prolongado).
- Materiales incompatibles: Caucho natural, caucho de butilo, pinturas alquídicas, algunas pinturas epoxi (puede ablandarlas). Evitar el contacto con superficies pintadas.
- Limpieza de derrames: Absorber con material inerte (arena, vermiculita). Recoger como residuo peligroso. Los derrames grandes pueden diluirse con agua abundante (aguas abajo) solo si está autorizado.
- Almacenamiento: Mantener envases herméticamente cerrados para evitar la absorción de humedad (el etilenglicol es higroscópico). Proteger de la luz solar directa.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

8. ALMACENAMIENTO

- Temperatura: Almacenar entre 5°C y 35°C, en lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Envases: Mantener en envases originales de plástico HDPE o metal con revestimiento. Cerrar herméticamente después de usar.
- Separación: Almacenar separado de ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes, y alimentos/piensos.
- Vida útil: 24 meses en condiciones óptimas. Si se observa sedimentación, turbidez o cambio de color (excepto el colorante), desechar.

9. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo